

일련번호	21	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 강관 추진구간 및 복합패널밸브실 전기방식 미반영

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

1. 업무 개요

∞ ∞ ∞ 지사는 ♠♠광역(Ⅱ) PP계통 관 내부도장재 탈락에 따른 수질민원 발생 등에 따라, 노후관 개량을 위한 대체관로 설치공사인 ‘♠♠광역(Ⅱ) PP계통 관로 개량공사’를 추진 중에 있다.

관로계획 노선 중 도로, 제방, 하천 및 철도 등 개착에 의한 시공이 용이하지 않은 구간의 경우 교통의 장애, 소음, 진동, 지반침하 및 인접구조물의 영향을 고려하여 추진공법을 적용하고 있다.

또한 도로구간 등에 밸브실을 설치할 경우, 현장제작 및 시공이 필요한 현장 타설 콘크리트 밸브실을 설치하기 보다는 공장에서 제작하고 현장에서 설치하여 작업공간 축소 및 단시간 시공으로 교통장애로 인한 민원발생 및 안전사고 위험 최소화가 가능한 강재구조물의 복합패널밸브실을 적용하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「K-water 상수도 전기방식설비 설계지침」에 따르면, 추진시공 구간은 추진

관과 수도관간 절연이 확보되도록 하여 일반 관로와 동일하게 취급하며, 관로 시공상 불가피하여 추진관과 수도관의 기계·전기적 접촉이 예상되는 경우에는 추진관의 외부면적을 방식대상시설에 포함하여야 하며 대량의 방식전류를 고려하여 외부전원법을 적용하여야 한다. 또한 강제 추진관과 수도관이 전기적으로 접촉될 경우 수도관 방식전류가 추진관에 흡수되어 전기방식의 고유기능을 발휘하기 어려우므로 내관과 추진관의 접촉 유·무를 확인하는 절연시험을 실시할 수 있도록 리드선을 인출하고, 「전기설비 기술기준 및 판단기준」 제13조(전로의 절연저항)에 따라 사용전압이 저압인 전로의 절연저항은 $0.1M\Omega(100k\Omega)$ 이상을 만족하여야 한다.

또한 「K-water 상수도 전기방식설비 설계지침」에 따라 복합패널밸브실의 경우 희생양극법을 적용하여 설계하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○지사에서 시행하고있는 ‘♠♠광역(Ⅱ) PP계통 관로 개량공사’의 강관 추진구간 및 복합패널밸브실의 경우 「K-water 전기방식설비 설계지침」에 따라 전기방식을 적용해야 하나, 현재 설계에 미반영되었으며 별도 시공계획이 없는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○지사장은 감사의견을 수용하며, 다만 복합패널 밸브실의 경우 교통량이 많은 구간에 이미 설치되어 있는 구간이 대부분으로, 안전 및 인허가 사항 등을 고려하여 세부 검토 후 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 RR 권지사장은 ♠♠광역(Ⅱ) PP계통 관로 개량공사에 강관
추진구간 및 복합패널밸브실에 전기방식 적용을 검토 후 설계에 반영하시기
바랍니다. (통보)